

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
BACHARELADO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**ADAN LUCAS GUINATTO CUNHA
GUILHERME DELBON SOUZA
KAUÃ AMARAL MORENO
KAUÃ RYU NICHIOKA EGAMI**

Relatório Técnico: Projeto de Cronômetro Digital

**SÃO PAULO
2026**

1.0. INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o desenvolvimento e a análise técnica de um cronômetro digital no formato HH:MM:SS, implementado no ambiente Logisim, com suporte a contagem crescente, contagem decrescente e reinicialização por reset. O projeto foi elaborado como uma aplicação prática dos conteúdos de Organização e Arquitetura de Computadores, integrando conceitos de lógica combinacional, lógica sequencial, armazenamento de estado, decodificação e controle de fluxo de dados.

O enunciado do trabalho define como objetivo a construção de um sistema digital completo, no qual o sinal de clock determina o ritmo de atualização, o controle define a direção da contagem, os contadores armazenam o estado temporal e os displays apresentam o resultado ao usuário.

Essa organização corresponde à arquitetura geral Clock, Controle, Contadores, Display, explicitamente indicada nessa sequência no material do projeto.

O objetivo geral deste trabalho é implementar e documentar um cronômetro digital funcional, organizado em módulos reutilizáveis e compatível com as restrições do enunciado. Como objetivos específicos, destacam-se a implementação de contadores MOD 10, MOD 6 e MOD 24, a construção de um decodificador BCD para sete segmentos, o uso de sinais de carry e borrow para encadeamento entre unidades temporais e a organização do circuito final em subcircuitos no Logisim.

2.0. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A implementação do cronômetro utiliza conceitos fundamentais de circuitos digitais apresentados na disciplina. Em sistemas digitais, informações são representadas por sinais binários, e o comportamento lógico é descrito por funções booleanas implementadas por portas lógicas. As portas AND, OR, NOT, NAND, NOR e XOR são blocos básicos para a construção de circuitos combinacionais, sendo empregadas para formar expressões de detecção de estados, seleção de sinais e decodificação.

A lógica combinacional é aquela em que as saídas dependem apenas das entradas atuais. No projeto, ela aparece principalmente nos subcircuitos de decodificação BCD para sete segmentos, nas redes de portas responsáveis por detectar limites de contagem e nos subcircuitos de seleção usados para gerar os sinais de excitação dos flip-flops. Já a lógica sequencial possui memória, ou seja, suas saídas dependem não apenas das entradas presentes, mas também do estado armazenado anteriormente. Essa característica é essencial para os contadores do cronômetro.

Os elementos de memória são os flip-flops, componentes fundamentais em sistemas digitais sequenciais. Eles são responsáveis pelo armazenamento de bits e operam de forma sincronizada por sinais de clock. Em geral, são amplamente utilizados na construção de registradores, contadores e outros circuitos digitais que necessitam de armazenamento e processamento sequencial de dados.

No circuito do cronômetro realizado pelo grupo, a contagem é realizada por flip-flops T, nos quais a entrada T determina se o estado será mantido ou alterado no pulso de clock. Essa propriedade permite construir contadores binários e contadores com módulo limitado por meio de lógica adicional.

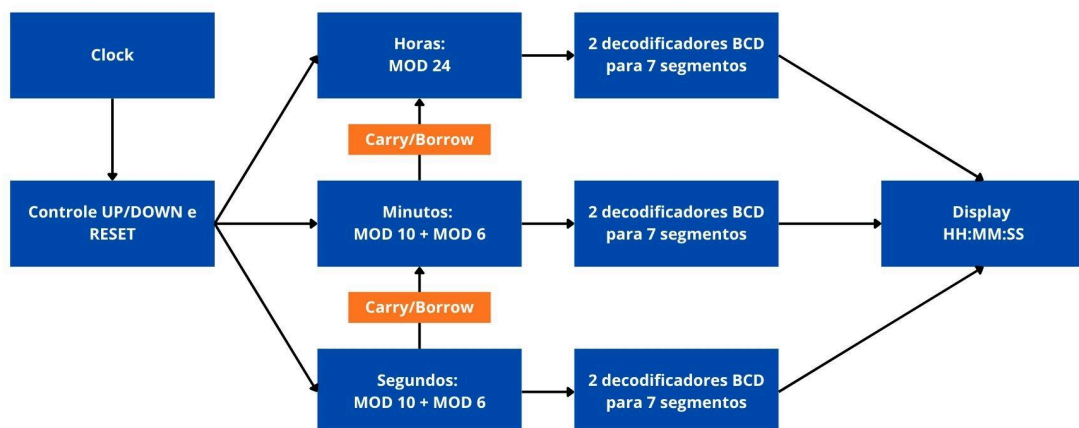
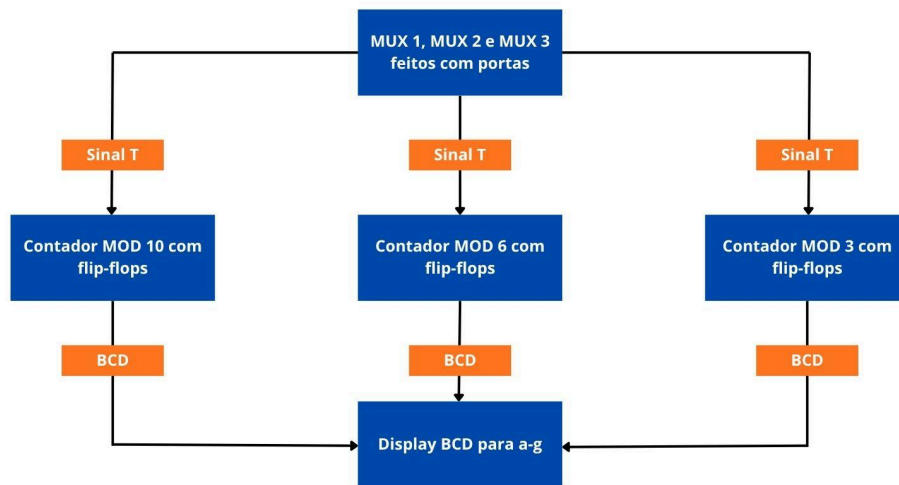
O código BCD 8421 é particularmente importante para o projeto, pois permite representar cada dígito decimal por quatro bits. O material teórico da disciplina de OAC de codificadores e decodificadores indicam o uso de BCD em sistemas digitais e destacam a aplicação clássica de decodificadores em displays digitais, especialmente na conversão BCD para display de sete segmentos.

Assim, cada dígito do cronômetro é mantido em formato binário codificado e posteriormente convertido para sinais visuais.

Os contadores são circuitos sequenciais que avançam de um estado para outro a cada pulso de clock. Para o cronômetro, não basta utilizar contadores binários livres, pois os dígitos do tempo possuem limites específicos. As unidades de segundos e minutos variam de 0 a 9, exigindo contadores MOD 10; as dezenas de segundos e minutos variam de 0 a 5, exigindo contadores MOD 6; e as horas variam de 00 a 23, exigindo uma lógica combinada MOD 24.

3.0. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do cronômetro segue o fluxo proposto no enunciado. O clock fornece pulsos periódicos; o bloco de controle define se a contagem será crescente ou decrescente; os contadores armazenam o estado atual; e os decodificadores convertem os valores armazenados em sinais para os displays. As Figuras 1 e 2 resume a arquitetura lógica do projeto.



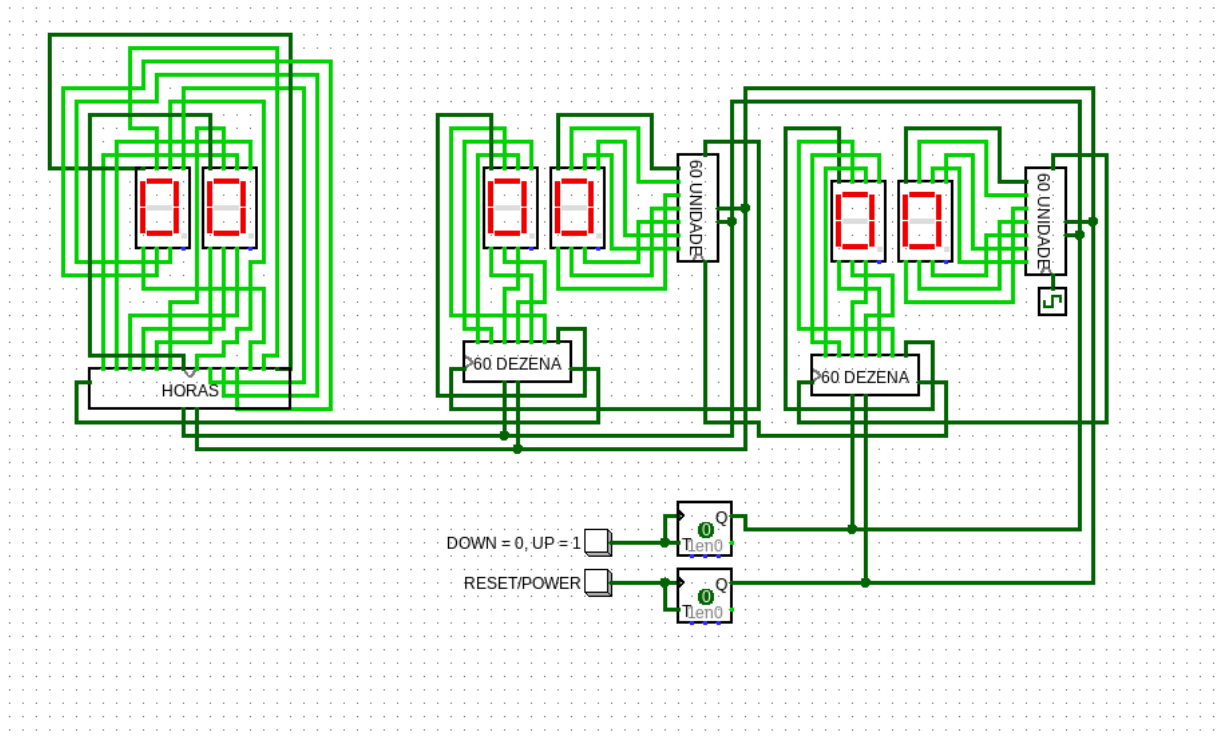
O circuito principal é responsável por integrar todos os módulos. Os segundos são compostos por uma unidade MOD 10 e uma dezena MOD 6. Os minutos repetem essa mesma estrutura. As horas são compostas por um bloco especial MOD 24, formado por unidade e dezena de horas, com lógica adicional para impedir valores superiores a 23.

Bloco	Função	Faixa de contagem
Unidade de segundos	Conta o dígito menos significativo dos segundos	0 a 9
Dezena de segundos	Conta dezenas de segundos	0 a 5
Unidade de minutos	Conta o dígito menos significativo dos minutos	0 a 9
Dezena de minutos	Conta dezenas de minutos	0 a 5
Unidade de horas	Conta unidade de horas, condicionada pelo MOD 24	0 a 9, com restrição quando dezena = 2
Dezena de horas	Conta dezenas de horas.	0 a 2

O encadeamento entre os blocos é feito por sinais de continuidade. Em contagem crescente, quando um dígito atinge seu limite máximo e retorna ao valor inicial, é gerado um sinal de avanço para o próximo estágio. Em contagem decrescente, quando um dígito atinge o limite inferior e precisa retornar ao máximo permitido, ocorre o comportamento análogo de borrow. Esse mecanismo permite que o cronômetro avance corretamente de 00:00:59 para 00:01:00 e também retroceda corretamente de 00:01:00 para 00:00:59.

4.0. ANÁLISE DETALHADA DOS BLOCOS DO CIRCUITO

4.1. Circuito Principal (main)



O circuito principal (main) funciona como camada de integração. Ele contém os elementos de interface com o usuário, os displays físicos e as instâncias dos blocos temporais. Nele aparecem seis componentes 7-Segment Display, dois botões e um componente Clock. Os botões estão rotulados como RESET/POWER e DOWN = 0, UP = 1, indicando claramente a função de reset e a seleção da direção de contagem.

A presença de seis displays confirma a estrutura HH:MM:SS. Os dois primeiros displays representam horas, os dois intermediários representam minutos e os dois finais representam segundos. Os blocos de unidade e dezena geram diretamente os sinais a, b, c, d, e, f e g que alimentam esses displays.

Elemento	Quantidade	Papel no sistema
7-Segment Display	6	Exibir HH:MM:SS
Clock	1	Gerar os pulsos de atualização
Button	2	Controlar reset/power e modo UP/DOWN

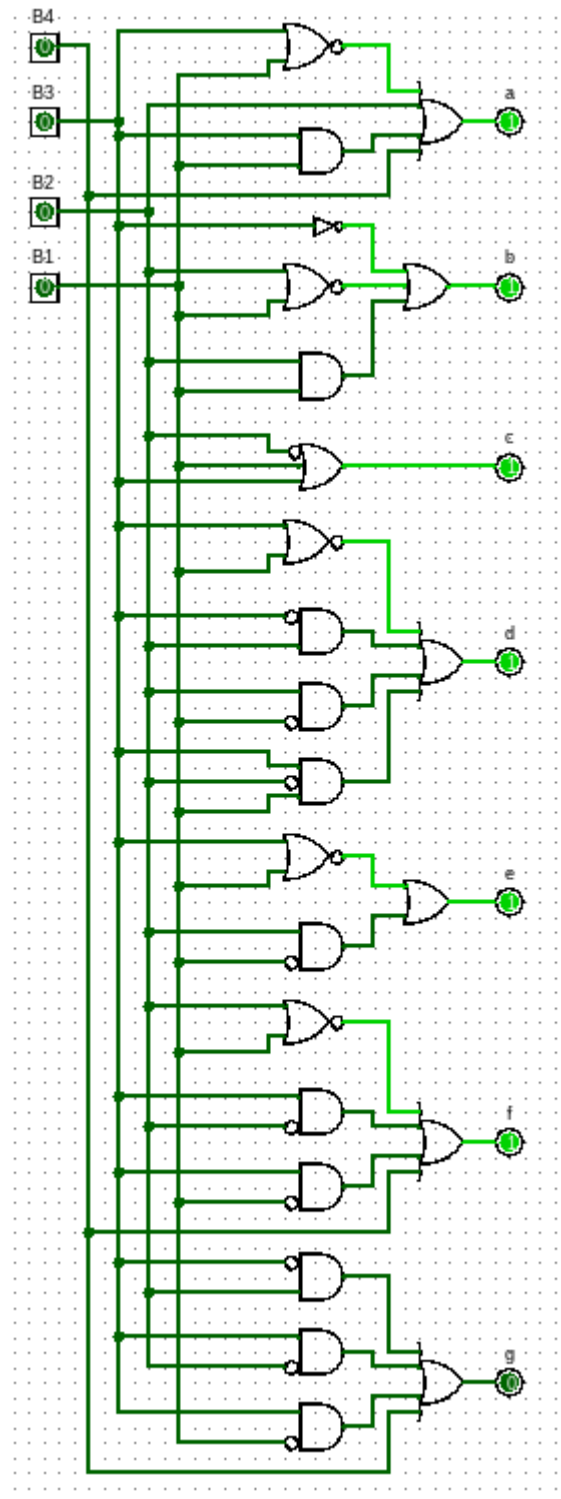
60 - Unidade	2	Unidades de segundos e minutos
60 - Dezena	2	Dezenas de segundos e minutos
24 - Unidade e Dezena	1	Horas de 00 a 23

4.2. Display

O subcircuito Display implementa a decodificação BCD para sete segmentos. Ele possui quatro entradas, B1, B2, B3 e B4, e sete saídas, a, b, c, d, e, f e g. A análise do arquivo mostra que esse bloco foi construído com 11 portas AND, 7 portas OR, 5 portas NOR e 1 porta NOT, além dos pinos de entrada e saída.

Esse bloco transforma a representação binária de cada dígito em sinais adequados para iluminar os segmentos correspondentes. Dessa forma, o valor BCD 0000 deve ativar os segmentos correspondentes ao dígito 0, o valor 0001 deve formar o dígito 1, e assim sucessivamente até 1001, que representa o dígito 9. Valores BCD inválidos, de 10 a 15, não são esperados nos dígitos do cronômetro, pois os contadores restringem as faixas de operação.

Entrada BCD	Dígito decimal	Uso esperado no cronômetro
0000	0	Estado inicial e valores com zero
0001	1	Contagem normal
0010	2	Contagem normal e dezena máxima das horas
0011	3	Contagem normal
0100	4	Contagem normal.
0101	5	Valor máximo das dezenas de segundos e minutos.
1001	9	Valor máximo das unidades decimais.



4.3. MUX (Multiplexadores)

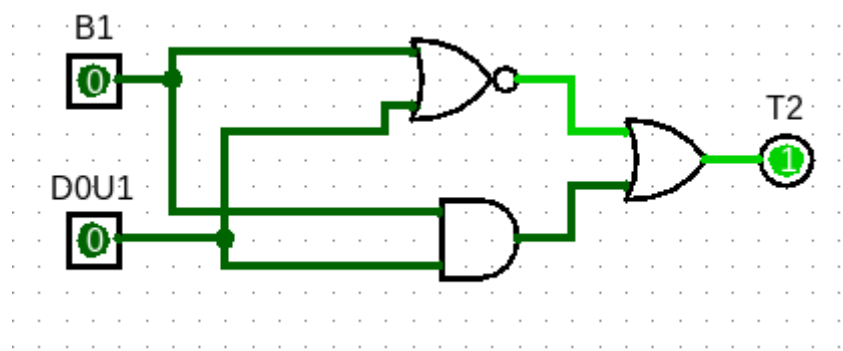
Foram criados os subcircuitos chamados MUX 1, MUX 2 e MUX 3, implementados com portas AND, NOR e OR. Esses subcircuitos recebem bits do

contador e o sinal de direção D0U1, gerando sinais de excitação para os flip-flops T, como T2, T3 e T4.

Em um contador baseado em flip-flops T, cada bit deve alternar em condições específicas. No modo crescente, bits mais significativos alternam quando todos os bits inferiores satisfazem a condição de carry. No modo decrescente, a alternância ocorre segundo a lógica de borrow, isto é, quando os bits inferiores atingem a condição necessária para empréstimo.

Subcircuito	Entradas identificadas	Saída identificada	Função interpretada
MUX 1	B1, D0U1	T2	Controlar alternância do segundo bit.
MUX 2	B1, B2, D0U1	T3	Controlar alternância do terceiro bit.
MUX 3	B1, B2, B3, D0U1	T4	Controlar alternância do quarto bit.

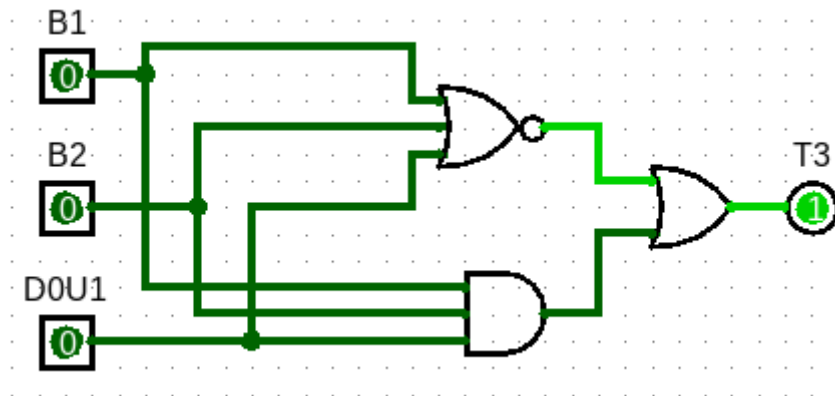
4.3.1 MUX 1



O MUX 1 é um multiplexador de 2 para 1, construído com portas AND e OR, e um inversor (NOT). Ele recebe duas entradas de dados (B1 e D0U1) e um sinal de seleção. A saída (T2) é uma das entradas, selecionada pelo sinal de controle. Este MUX é fundamental para a lógica de seleção do clock ou do sinal de entrada para os

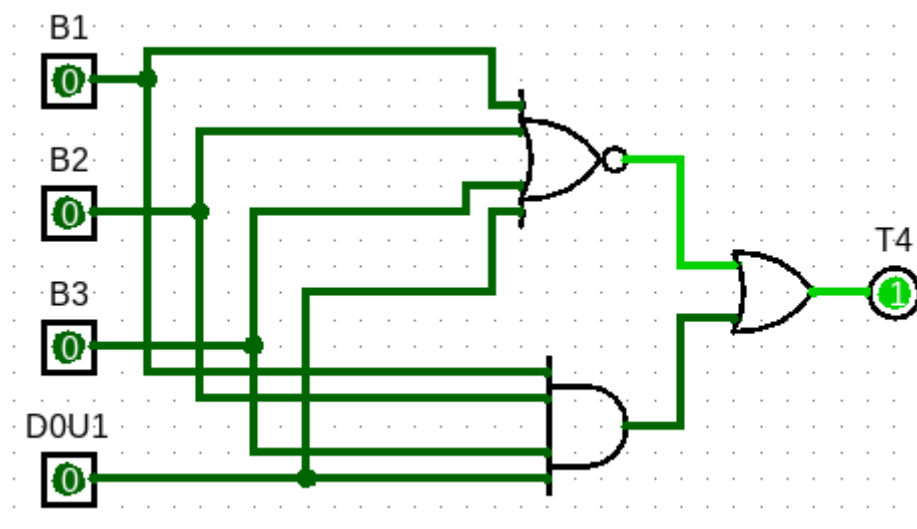
T Flip-Flops, dependendo da direção da contagem ou de outras condições de controle.

4.3.2. MUX 2



Similar ao MUX 1, o MUX 2 também é um multiplexador de 2 para 1, implementado com portas AND, OR e inversores. Ele recebe as entradas B1, B2 e D0U1, e gera a saída T3. Sua função é selecionar entre diferentes sinais de controle ou dados para os contadores, possivelmente para gerenciar a propagação de Carry/Borrow ou a lógica de reset específica de cada estágio.

4.3.3. MUX 3



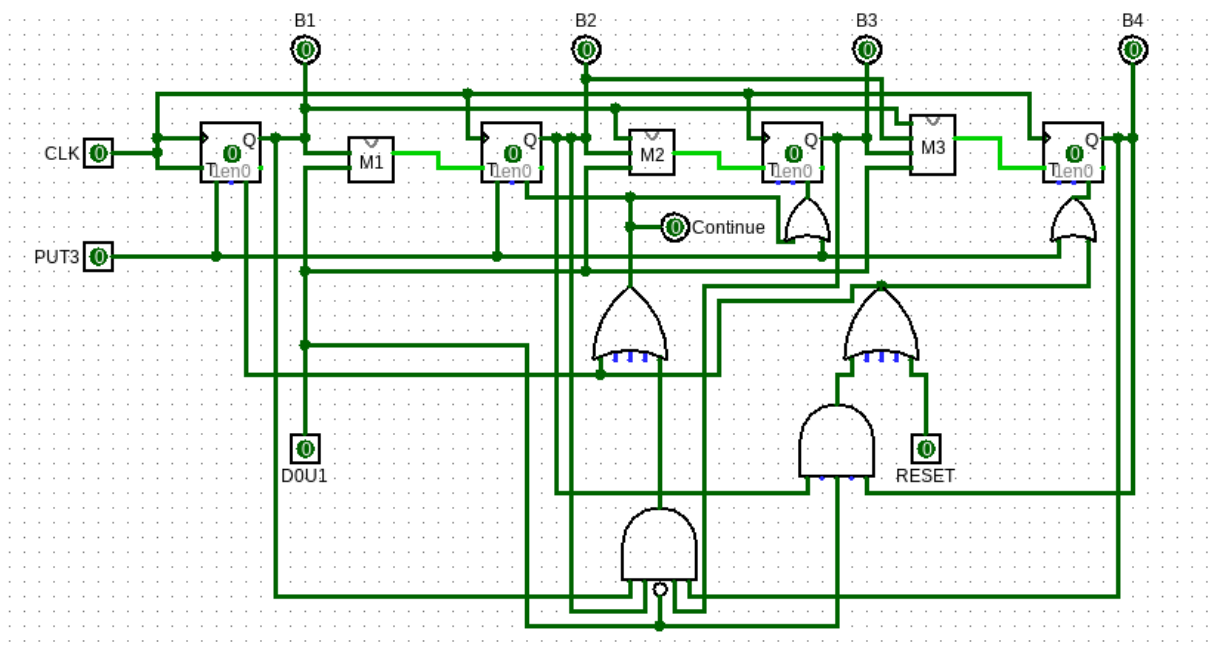
O MUX 3 é um multiplexador mais complexo, com quatro entradas de dados (B1, B2, B3, D0U1) e um sinal de seleção, gerando a saída T4. Sua implementação utiliza portas AND de 4 entradas e portas OR, além de inversores. A complexidade deste MUX sugere que ele é responsável por selecionar entre múltiplos sinais de

controle ou dados, possivelmente para a lógica de horas (MOD 24) ou para a coordenação de múltiplos contadores em cascata.

4.4. Contadores Modulares,

Os contadores são a espinha dorsal do cronômetro, responsáveis por manter o estado temporal. Eles são construídos a partir de T Flip-Flops e portas lógicas para implementar a lógica de contagem e os limites modulares.

4.4.1. Contador MOD 10



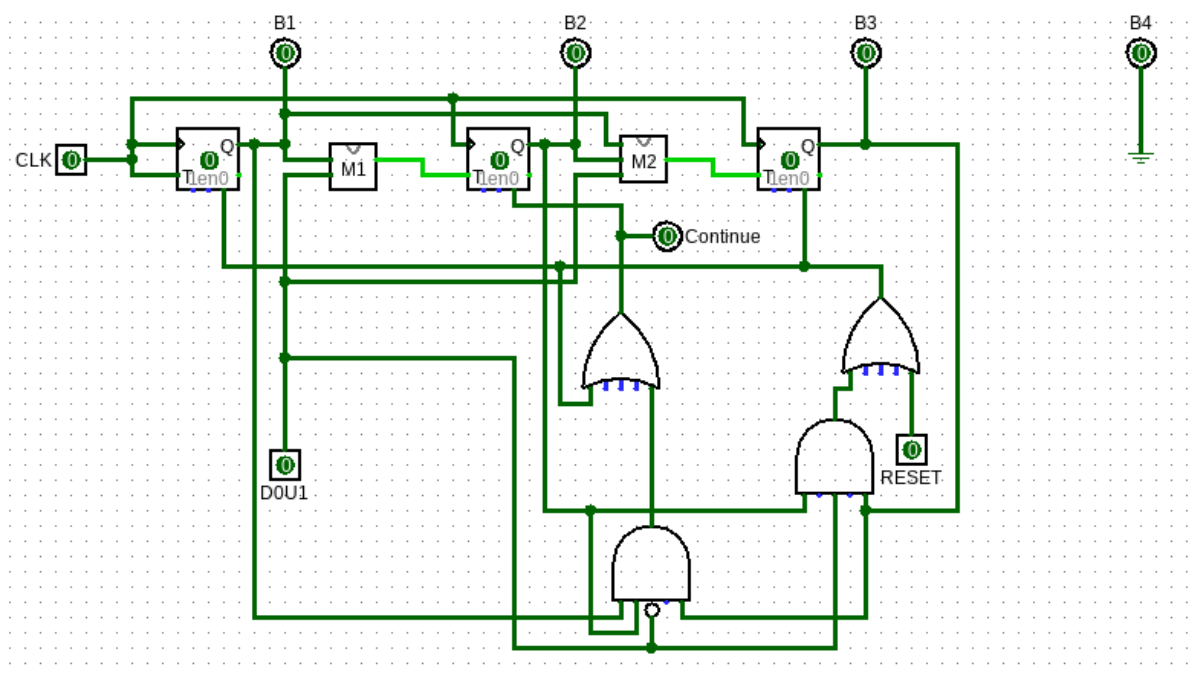
O Contador MOD 10 é responsável por representar um dígito decimal completo, com valores de 0 a 9. Ele possui quatro flip-flops T, correspondentes aos quatro bits BCD, além de entradas CLK, D0U1, PUT3 e RESET, saídas B1 a B4 e uma saída Continue.

A função do Contador MOD 10 é incrementar ou decrementar o estado atual a cada pulso de clock, dependendo do valor de D0U1. No modo crescente, a sequência esperada é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, retornando para 0 após o limite. No modo decrescente, a sequência esperada é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, retornando para 9 quando ocorre a passagem pelo limite inferior.

Modo	Sequência esperada	Evento de encadeamento
UP (D0U1 = 1)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Carry ao passar de 9 para 0.
DOWN (D0U1 = 0)	9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Borrow ao passar de 0 para 9

A saída Continue é fundamental para encadear esse contador com o próximo estágio. Nas unidades de segundos, por exemplo, Continue permite que a dezena de segundos seja atualizada quando a unidade completa um ciclo. A mesma lógica se aplica à unidade de minutos.

4.4.2. Contador MOD 6

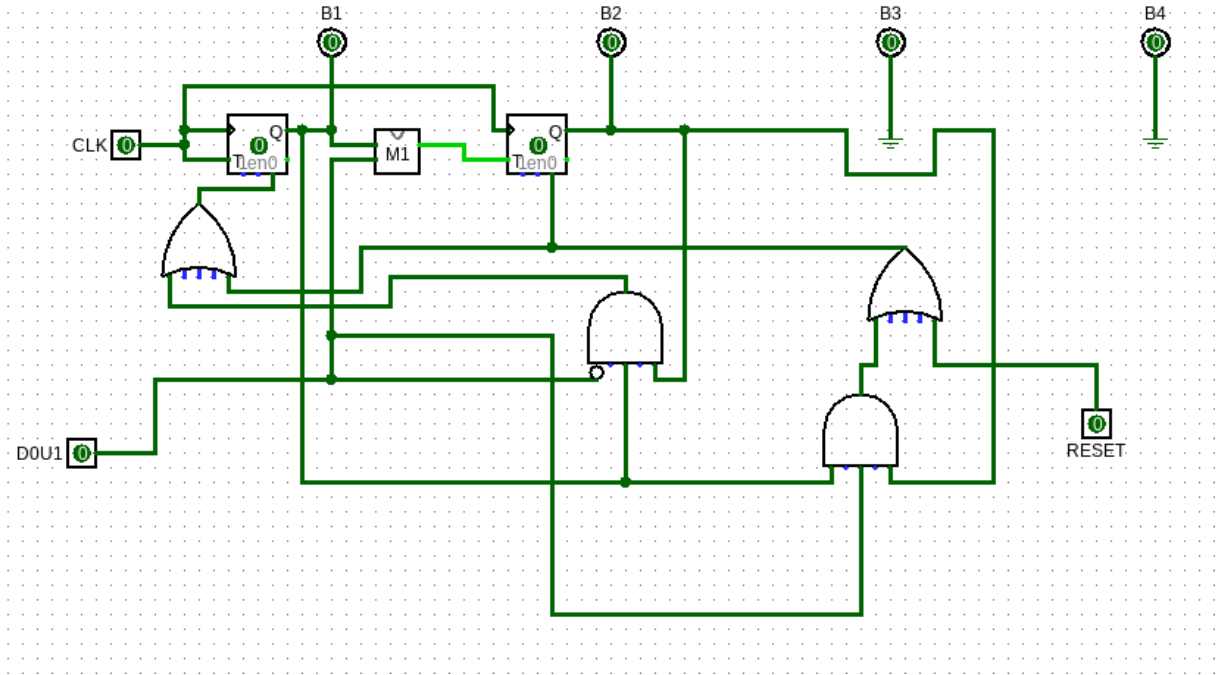


O Contador MOD 6 é usado nas dezenas de segundos e nas dezenas de minutos. Como esses dígitos devem variar apenas de 0 a 5, o contador precisa reiniciar ou circular quando atinge o limite 5 no modo crescente e quando passa por 0 no modo decrescente. A análise estrutural mostra que esse subcircuito utiliza três flip-flops T efetivos, os subcircuitos MUX 1 e MUX 2, portas AND/OR, um aterramento para o bit não utilizado e pinos para CLK, D0U1, RESET, saídas BCD e Continue.

A existência de saída B4, mesmo com uso de aterramento, permite manter compatibilidade com o decodificador BCD de quatro bits. Isso simplifica a integração do Contador MOD 6 com o subcircuito Display, pois todos os dígitos são fornecidos no mesmo formato BCD.

Característica	Descrição
Faixa válida	0 a 5
Bits efetivos	Três bits principais para representar 0 a 5
Quarto bit	Mantido em nível lógico fixo para compatibilidade BCD
Aplicação	Dezenas de segundos e dezenas de minutos
Transição crítica UP	5 a 0, com emissão de continuidade
Transição crítica DOWN	0 a 5, com emissão de continuidade inversa

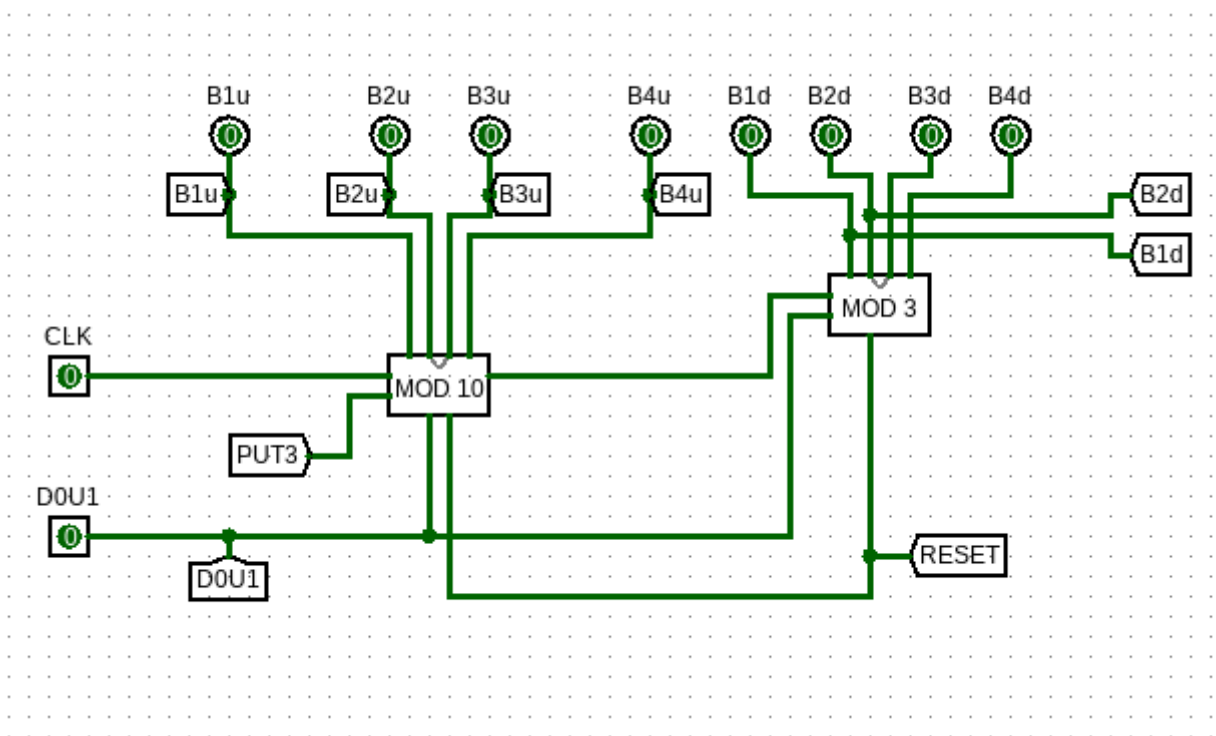
4.4.3. Contador MOD 3

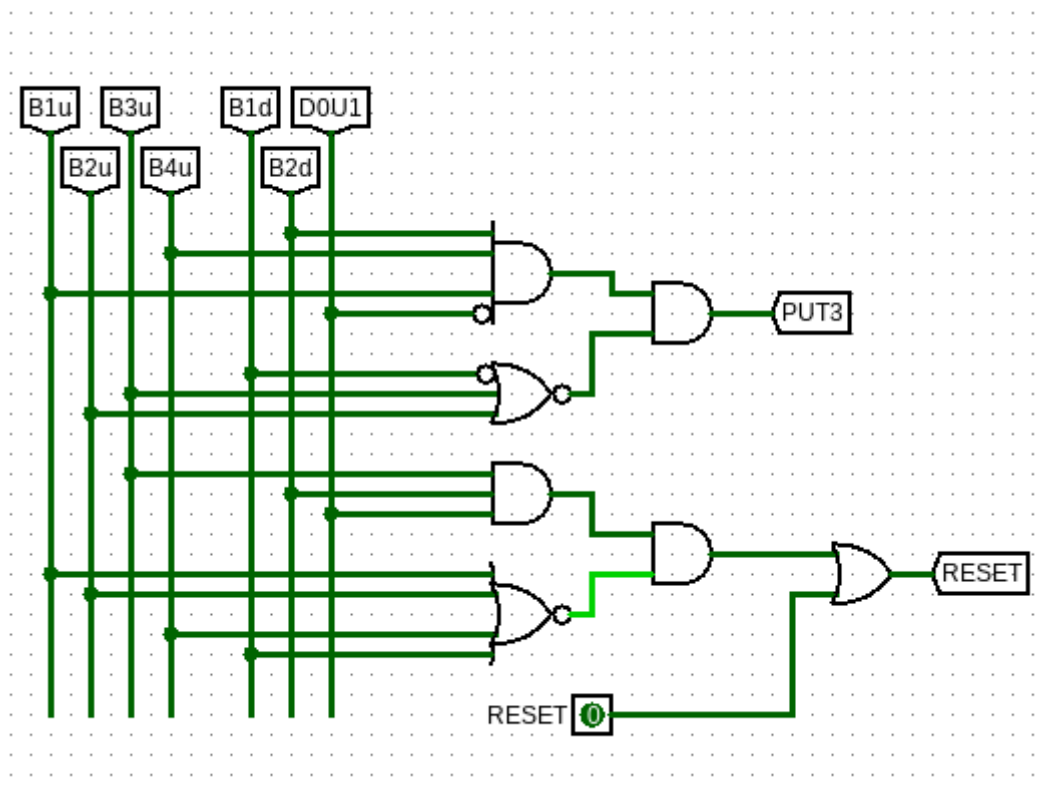


O Contador MOD 3 é o bloco responsável por representar as dezenas das horas quando o relógio opera no formato de 24 horas. Como as horas válidas vão de 00 até 23, a dezena pode assumir somente três valores: 0, 1 e 2. Por esse motivo, a contagem desse bloco não pode ser decimal completa; ela precisa ser limitada ao ciclo 0, 1, 2, 0 no modo crescente, e ao ciclo 0, 2, 1, 0 no modo decrescente.

A lógica de continuidade do MOD 3 identifica o momento em que o contador deve sinalizar que chegou ao limite do seu ciclo. No modo UP, esse limite ocorre quando a dezena é 2. No modo DOWN, o limite ocorre quando a dezena é 0.

4.4.4. Contador MOD 24





O Contador MOD 24 é o bloco que garante que o conjunto das horas se comporte como um relógio real de 24 horas. Diferentemente de um contador decimal simples, ele não pode permitir que a contagem avance para 24, 25 ou valores superiores. Também não pode permitir, no modo decrescente, que a contagem passe para um valor negativo. Assim, seu ciclo válido é 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 00 no modo crescente e 00, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00 no modo decrescente.

Direção	Valor limite	Próximo valor	Finalidade da lógica
UP (D0U1 = 1)	23	00	Impedir valor superior a 23
DOWN (D0U1 = 0)	00	23	Impedir valor negativo

A função de limite do MOD 24 observa simultaneamente a dezena e a unidade das horas. Para detectar 23, a dezena deve estar em 2, e a unidade deve estar em 3. Para detectar 00, tanto a dezena quanto a unidade devem estar em zero.

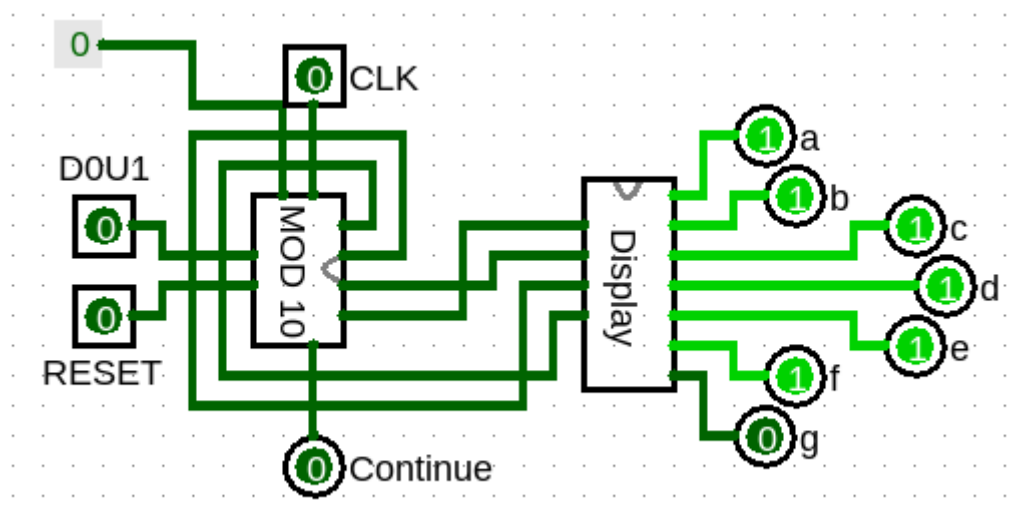
4.5. Blocos de Tempo (Segundos, Minutos, Horas)

Os blocos 60 - Unidade e 60 - Dezena encapsulam, respectivamente, um contador e um decodificador de display. O bloco 60 - Unidade contém um Contador MOD 10 e um Display; o bloco 60 - Dezena contém um Contador MOD 6 e um Display.

Esses subcircuitos tornam o projeto mais legível e evitam repetição de conexões no circuito principal.

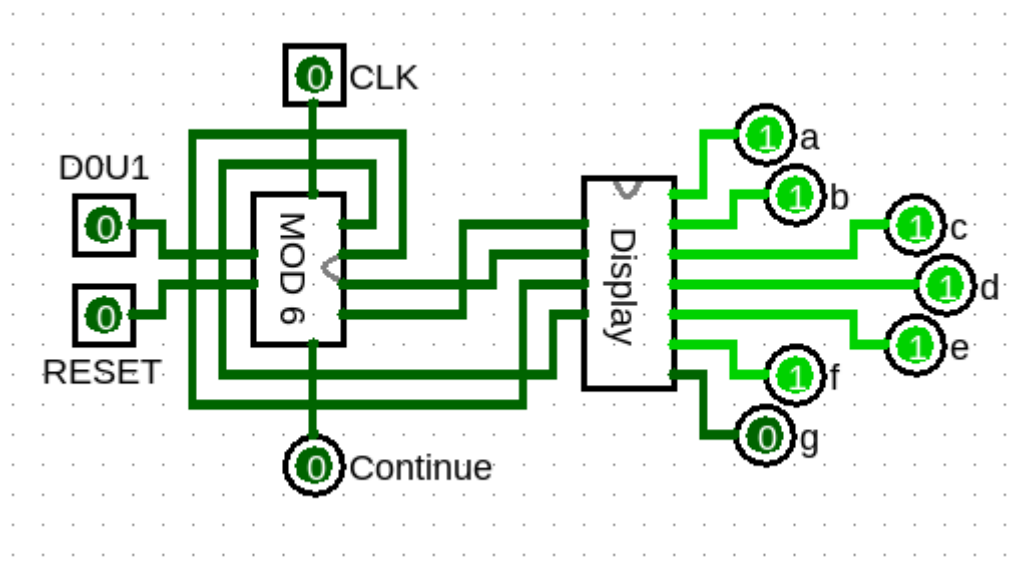
O bloco 24 - Unidade e Dezena encapsula o Contador MOD 24 e dois subcircuitos Display, um para a unidade de horas e outro para a dezena. Ele fornece diretamente as saídas segmentadas para os dois displays de horas, simplificando a integração no main.

4.5.1. 60 - Unidade (Segundos/Minutos Unidade)



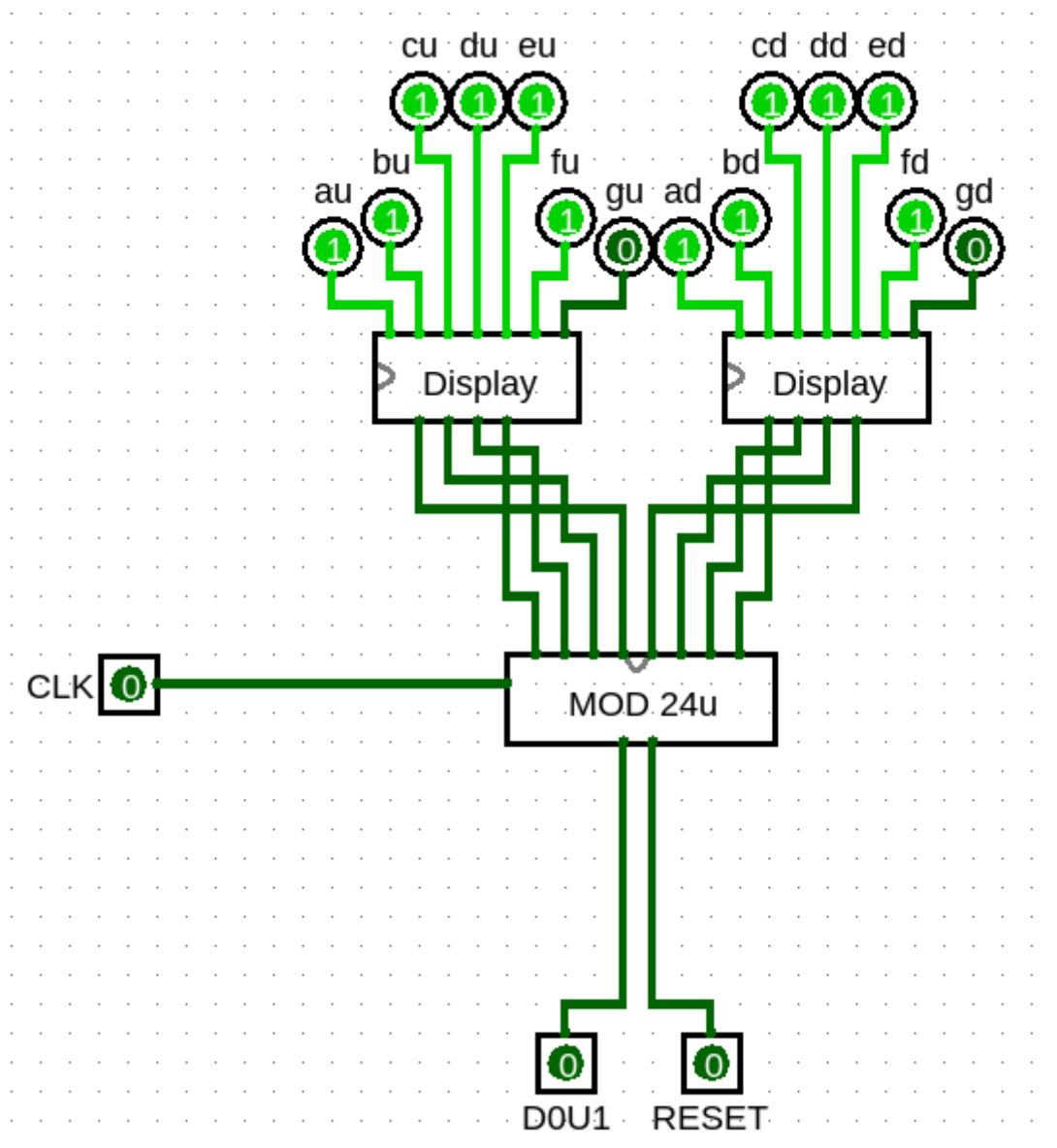
Este bloco representa a unidade de segundos ou minutos. Ele integra um Contador MOD 10 e um Display (decodificador BCD para 7 segmentos). Recebe o sinal de Clock e Reset, e o sinal de controle UP/DOWN. Gera a saída para o display e um sinal de Carry/Borrow para o próximo estágio (dezena).

4.5.2. 60 - Dezena (Segundos/Minutos Dezena)



Este bloco representa a dezena de segundos ou minutos. Ele integra um Contador MOD 6 e um Display. Recebe o sinal de Clock, Reset, UP/DOWN e o Carry/Borrow do estágio de unidade. Gera a saída para o display e um sinal de Carry/Borrow para o próximo estágio (minutos ou horas).

4.5.3. 24 - Unidade e Dezena (Horas)



O módulo integra dois Displays de sete segmentos para exibição das horas e recebe os sinais de Clock, Reset, UP/DOWN e Carry/Borrow provenientes do estágio de minutos, garantindo a sincronização correta de todo o relógio digital. Este bloco é responsável pela contagem das horas no formato de 24 horas, operando no intervalo de 00 até 23. A estrutura implementa o Contador MOD 24, responsável por garantir que a contagem permaneça exclusivamente entre 00 e 23. Para isso, o circuito monitora simultaneamente as dezenas e unidades das horas, detectando a condição de 23 quando a dezena está em 2 e a unidade em 3, e a condição de 00 quando ambos os valores estão em zero. Assim, no modo crescente, a contagem retorna de 23 para 00, enquanto no modo decrescente ocorre a transição de 00 para 23.

4. LÓGICA UP/DOWN E RESET

A funcionalidade de contagem UP/DOWN é implementada através do uso estratégico de multiplexadores (MUXes) nos estágios de contagem. Um sinal de controle (geralmente um pino de entrada) determina se os contadores devem incrementar (+1) ou decrementar (-1) a cada pulso de clock. Para o decremento, a lógica de complemento de dois é frequentemente utilizada, onde o MUX seleciona a entrada apropriada para o somador/subtrator. O sinal de Reset, por sua vez, é um sinal assíncrono que força todos os contadores a um estado inicial (geralmente 00:00:00), independentemente do pulso de clock, garantindo que o cronômetro possa ser reiniciado a qualquer momento.

5. SINAIS DE CARRY E BORROW

Os sinais de Carry e Borrow são essenciais para a operação em cascata dos contadores. O sinal de Carry é gerado quando um contador atinge seu valor máximo (ex: 9 para um MOD 10, ou 5 para um MOD 6) e precisa passar para o próximo estágio. O sinal de Borrow é o análogo para a contagem regressiva, gerado quando um contador atinge seu valor mínimo (0) e precisa "pegar emprestado" do estágio superior. Esses sinais são implementados com portas lógicas que detectam os estados de transição e propagam o pulso para o contador subsequente, garantindo a sincronia e a correta progressão ou regressão do tempo em todo o cronômetro.

6. IMPLEMENTAÇÃO NO LOGISIM

A implementação foi feita em Logisim 2.7.2, conforme indicado no próprio arquivo.circ. A organização em 12 subcircuitos permite separar claramente as funções do sistema: decodificação, seleção, contagem decimal, contagem sexagesimal e contagem de horas. Essa modularização está alinhada ao enunciado, que recomenda o uso de subcircuitos para facilitar desenvolvimento, reutilização e manutenção.

Subcircuito	Componentes principais	Função
-------------	------------------------	--------

main	Clock, botões, displays e blocos temporais	Integrar o cronômetro completo
Display	AND, OR, NOR, NOT	Decodificar BCD para sete segmentos
MUX 1	AND, NOR, OR	Gerar sinal T para o segundo bit
MUX 2	AND, NOR, OR	Gerar sinal T para o terceiro bit
MUX 3	AND, NOR, OR	Gerar sinal T para o quarto bit
Contador MOD 10	4 flip-flops T, MUX e portas	Contar de 0 a 9
Contador MOD 6	3 flip-flops T, MUX e portas	Contar de 0 a 5
Contador MOD 3	2 flip-flops T, portas e aterramentos	Limitar dezena de horas a 0, 1 e 2
Contador MOD 24	MOD 10, MOD 3 e lógica de limite	Contar horas de 00 a 23

A entrada D0U1 aparece como sinal comum aos contadores e representa a direção da contagem. Quando associada ao botão DOWN = 0, UP = 1, ela seleciona o comportamento de incremento ou decremento. O sinal RESET é distribuído aos blocos de contagem e permite reinicializar o estado dos flip-flops. O clock sincroniza a evolução do sistema, evitando mudanças assíncronas indesejadas nos contadores.

7. MAPAS DE KARNAUGH

q_3	q_2	q_1	q_0	e_3	e_2	e_1	e_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

0 a 9
Flip Flop-0

$q_3 q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

$$D_2 = \bar{q}_3 q_2 q_1 \bar{q}_0 + q_3 \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0$$

$q_3 q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$D_1 = \frac{q_3 \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0}{q_3 \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0} = \bar{q}_3 (q_1 \oplus q_0)$$

$q_3 q_2$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	0	0

$$D_2 = q_3 \bar{q}_2 \bar{q}_1 + q_3 \bar{q}_2 \bar{q}_0 + \bar{q}_3 \bar{q}_2 q_1 q_0$$

$q_3 q_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$D_0 = \bar{q}_3 \bar{q}_0 + \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 = \bar{q}_0 (\bar{q}_3 + \bar{q}_2 \bar{q}_1)$$

a_3	a_2	a_1	a_0	e_3	e_2	e_1	e_0	b_3	b_2	b_1	b_0								
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1								
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0								
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1								
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0								
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1								
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0								
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								

0 a b
Flip Flop-0

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$D_3 = 0$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

$$D_2 = \overline{a_3} \overline{a_2} \overline{a_1} +$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$$D_1 = \overline{a_3} \overline{a_2} \overline{a_1} \overline{a_0} +$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$$\overline{a_3} \overline{a_2} \overline{a_1} \overline{a_0}$$

$$D_0 = \overline{a_3} \overline{a_2} \overline{a_1} \overline{a_0} +$$

$$= \overline{a_3} \overline{a_2} (\overline{a_1} + \overline{a_0})$$

				¹⁰																					
a_3	a_2	a_1	a_0	e_3	e_2	e_1	e_0	b_3	b_2	b_1	b_0														
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1														
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0														
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10									$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10								
00	0	0	0	0	$D_3 = 0$								00	0	0	0	0								
01	0	0	0	0													01	0	0	0	0				
11	0	0	0	0													11	0	0	0	0				
10	0	0	0	0													10	0	0	0	0				

0 a 2

Flip-0

$D_3 = 0$

$D_0 = 0$

$D_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

$D_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$

0 a 2
Flip Flop-0

$$D_3 = 0$$

$$D_2 = 0$$

$$D_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$D_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

a_3	a_2	a_1	a_0	e_3	e_2	e_1	e_0	b_3	b_2	b_1	b_0								
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1								
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1								
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0								
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1								
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0								
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1								
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0								
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1								
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0								
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0								

1 0 0
Flip-0

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$D_2 = \bar{a}_3 \bar{a}_2 a_1 \bar{a}_0 + a_3 \bar{a}_2 \bar{a}_1 a_0$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

$$D_1 = \bar{a}_3 a_2 \bar{a}_1 a_0 + \bar{a}_3 a_2 a_1 \bar{a}_0$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

$$D_2 = \bar{a}_3 a_2 a_0 + \bar{a}_3 a_2 a_1 + a_3 \bar{a}_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0$$

$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$$D_0 = \bar{a}_3 \bar{a}_2 + \bar{a}_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0 = \bar{a}_3 (\bar{a}_2 + a_2 \bar{a}_1)$$

Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 E_3 E_2 E_1 E_0 D_3 D_2 D_1 D_0

0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

$D_3 = 0$

$Q_3 \backslash Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$D_3 = 0$

$Q_3 \backslash Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$D_3 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0$

$Q_3 \backslash Q_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

$D_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$

$Q_3 \backslash Q_2$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$D_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$

				¹⁰																					
a_3	a_2	a_1	a_0	e_3	e_2	e_1	e_0	b_3	b_2	b_1	b_0														
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0														
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0														
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1														
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0														
$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10									$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10								
00	0	0	0	0	$D_3 = 0$								00	0	0	0	0								
01	0	0	0	0													01	0	0	0	0				
11	0	0	0	0													11	0	0	0	0				
10	0	0	0	0													10	0	0	0	0				
$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10									$a_3/a_2/a_1/a_0$	00	01	11	10								
00	1	0	0	0									00	0	0	0	0	$D_0 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}$							
01	0	0	0	0									01	0	0	0	0								
11	0	0	0	0									11	0	0	0	0								
10	0	0	0	0									10	1	0	0	0								

2 a 0

Flip-0

$D_3 = 0$

$D_0 = 0$

$D_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0}$

$D_0 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}$

2 a 0
Flip-0

$D_2 = 0$

$$D_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

$e_3 \ e_2 \ e_1 \ e_0 \quad s_7 \ s_6 \ s_5 \ s_4 \ s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0$

0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

7 segmentos

~~$e_3 \ e_2$~~

	00	01	11	10
00	1	0	x	1
01	0	1	x	1
11	1	1	x	x
10	1	1	x	x

$$e_1 + e_3 + \overline{e_2} \overline{e_0} + e_2 e_0 = 97$$

~~$e_3 \ e_2$~~

	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	1	0	x	1
11	1	1	x	x
10	1	0	x	x

$$\overline{e_2} + (e_1 e_0) + (\overline{e_1} \overline{e_0}) = 96$$

~~$e_3 \ e_2$~~

	00	01	11	10
00	1	1	x	1
01	1	1	x	1
11	1	1	x	x
10	0	1	x	x

$$\overline{e_2} + e_0 + \overline{e_1} = 95$$

~~$\bar{t}_2$~~

	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	0
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

$$t_2 \bar{t}_1 t_0 + \bar{t}_2 \bar{t}_0 + t_2 t_1 + t_1 \bar{t}_0 = S_4$$

 ~~$\bar{t}_2$~~

	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	0	X	0
11	0	0	X	X
10	1	1	X	X

$$\bar{t}_2 \bar{t}_0 + t_1 \bar{t}_0 = S_3$$

 ~~$\bar{t}_2$~~

	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	0	1	X	1
11	0	0	X	X
10	0	1	X	X

$$t_3 + \bar{t}_1 \bar{t}_0 + t_2 \bar{t}_1 + t_2 \bar{t}_0 = S_2$$

 ~~$\bar{t}_2$~~

	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	0	1	X	1
11	1	0	X	X
10	1	1	X	X

$$t_3 + t_2 \bar{t}_1 + t_1 \bar{t}_0 + t_2 t_1 = S_1$$

8. CONCLUSÃO

O projeto analisado implementa um cronômetro digital HH:MM:SS com controle UP/DOWN e reset, atendendo aos principais requisitos do enunciado. A solução é organizada de forma modular, com separação entre contadores,

decodificadores, seleção de direção e integração no circuito principal. Essa abordagem facilita a compreensão, a manutenção e a testagem do sistema.

A implementação demonstra a aplicação integrada de conceitos fundamentais de Organização e Arquitetura de Computadores, incluindo lógica booleana, circuitos combinacionais, flip-flops, contadores, clock, sinais de controle, decodificação BCD e displays de sete segmentos. O uso de subcircuitos como Contador MOD 10, Contador MOD 6, Contador MOD 24 e Display evidencia uma estratégia adequada de decomposição do problema.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho consolida o entendimento de como sistemas digitais complexos podem ser construídos a partir de blocos básicos. O cronômetro não é apenas uma composição de contadores; ele exige controle de fluxo, tratamento de limites, sincronização por clock e apresentação visual correta. Assim, o projeto cumpre seu papel didático ao relacionar diretamente a teoria dos slides com uma implementação prática no Logisim.